

MO-EAF-05 — Escoria espumosa: inyección de O₂ y carbono, desescoriado

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-05	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2	C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: formar y mantener una **escoria espumosa** que cubra el arco durante el baño plano, con **B2 (CaO/SiO₂) 1.8–2.2, FeO 25–35% y MgO 8–10%**, usando **O₂ 30–40 Nm³/t y carbono 8–12 kg/t**, y retirar la escoria por la puerta de forma controlada, sin exponer a nadie y sin contacto con agua.

Alcance: operación de los 4 quemadores/lanzas de pared (modo quemador y modo lanza), inyección de carbono, adición de cal y dolomita, control de espuma y desescoriado hacia la olla de escoria; incluye la coordinación con S-10 para el retiro de la olla de escoria. **No incluye:** manejo de la escoria fuera de la nave (patio de escoria) ni el mantenimiento de lanzas.

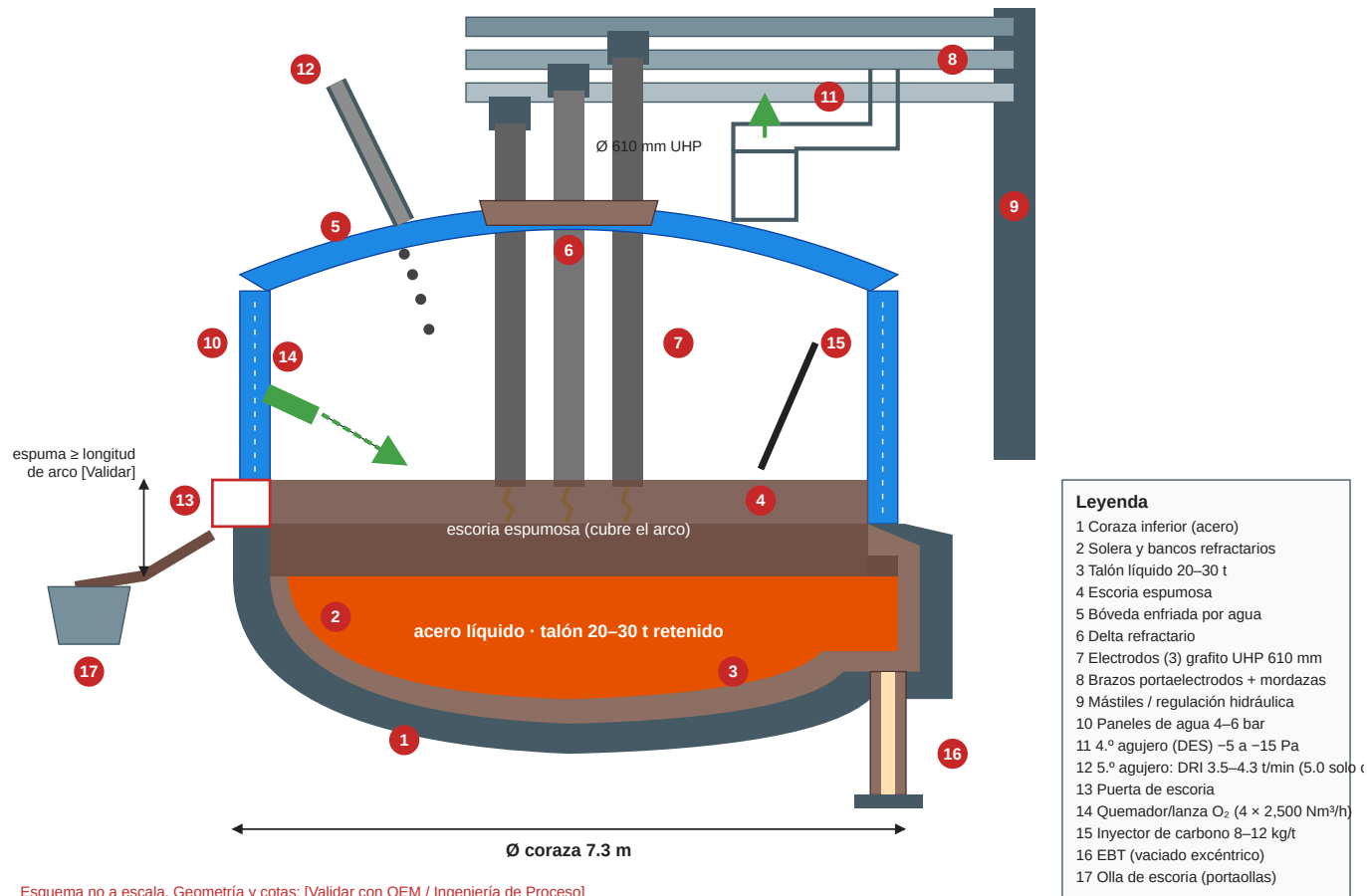
2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño. Define los programas de O ₂ /gas/C por etapa y la química objetivo de la escoria.	A
S-01 Primer Hornero	Opera quemadores, lanzas e inyección de C desde el púlpito; ajusta según espuma, T y análisis.	R
S-02 Segundo Hornero	Observa la puerta, controla el flujo de escoria, toma muestra de escoria, limpia la puerta.	R
S-10 Operador de Manejo de Escoria	Coloca la olla de escoria seca bajo la puerta, la retira llena y la vacía en el patio.	R
S-11 Muestrero / Analista	Analiza la escoria (CaO, SiO ₂ , FeO, MgO, P ₂ O ₅).	C
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza desviaciones y detiene el desescoriado ante riesgo.	C

3. Descripción del proceso

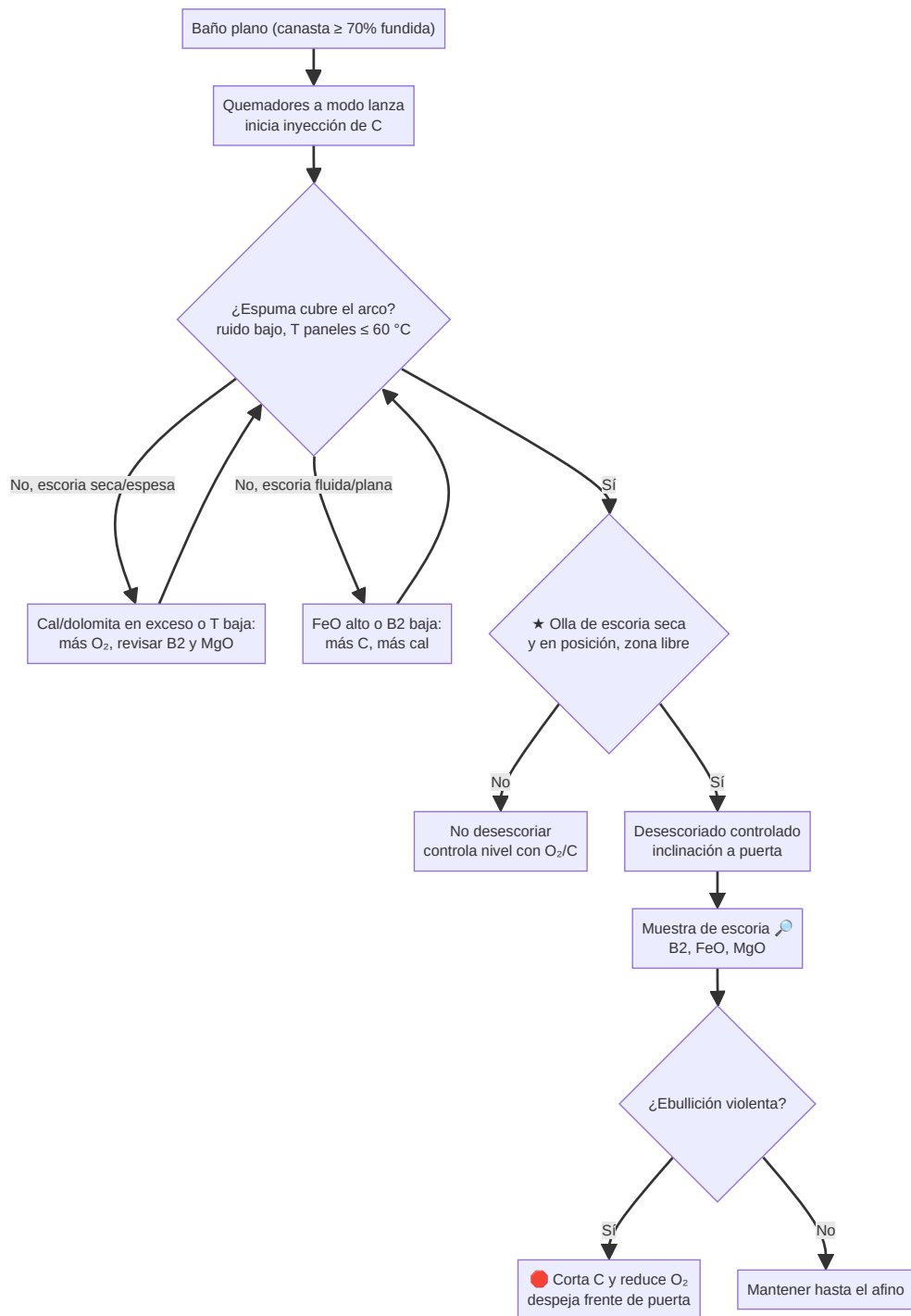
El **O₂** oxida parte del hierro a FeO; el **carbono** inyectado reduce ese FeO y forma **CO**, cuyas burbujas hacen crecer ("espumar") la escoria. Con la basicidad y el MgO correctos, la escoria tiene la viscosidad para retener el gas y **cubrir el arco**: el arco transfiere su energía al baño y no a paredes y bóveda. Al subir el nivel, la escoria sale por la puerta a la olla de escoria (desescoriado), lo que además retira P.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Programa de O₂ por etapa (referencia, Figura 3) [Validar con Ingeniería de Proceso]:

Etap	Modo	O ₂ por quemador	O ₂ acumulado	Carbono
Fusión de canasta	Quemador (O ₂ + gas natural, relación ≈ 2:1)	1,500–2,500 Nm ³ /h	≈ 8 Nm ³ /t	Opcional, bajo
Baño plano con DRI	Lanza (jet coherente)	1,800–2,500 Nm ³ /h	≈ 30 Nm ³ /t	40–60 kg/min total [Supuesto]
Afino	Lanza, flujo reducido	1,000–2,000 Nm ³ /h	≈ 35 Nm ³ /t	Según O activo



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Quemadores/lanzas de pared (4)	Fundir chatarra (quemador) y afinar/espumar (lanza)	Hasta 2,500 Nm ³ /h de O ₂ cada uno; gas natural para modo quemador	Bloque de cobre con agua normal; boquilla libre; purga de N ₂ /aire en espera
Estación de válvulas O ₂ / gas natural	Regula flujos	Presión de O ₂ y gas según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin fugas; válvulas de corte rápido probadas
Inyectores de carbono	Inyectan finos de coque/antracita	8–12 kg/t	Silo con nivel; transporte neumático sin tapones
Tolvas de cal y dolomita	Fundentes	Cal 30–45 kg/t; dolomita 10–15 kg/t	Material seco

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Puerta de escoria	Salida de escoria y acceso para medición	—	Umbral libre de costras
Olla de escoria y portaollas	Recibe la escoria	≈ 20 m ³ [Supuesto]	★ Seca, sin agua ni hielo; recubierta con cal/polvo si aplica
Fosa/zona bajo la puerta	Aloja la olla de escoria	—	★ Seca, sin charcos ni tuberías con fuga

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Consumo de O ₂	Nm ³ /t	35	30–40	> 42	Sobreoxidación: revisa O activo y FeO; reduce	Nivel 2
Flujo por quemador/lanza	Nm ³ /h	según etapa	≤ 2,500	> 2,500	Limitado por válvula; revisa control	HMI
Inyección de carbono	kg/t	10	8–12	< 7 o > 14	Ajusta según espuma y FeO	Nivel 2
Cal	kg/t	38	30–45	< 28 o > 50	Ajusta relación con DRI (MO-EAF-03)	Nivel 2
Dolomita	kg/t	12	10–15	< 8	MgO bajo: agrega	Nivel 2
Basicidad B2 = CaO/SiO ₂	—	2.0	1.8–2.2	< 1.6 o > 2.5	< 1.6: más cal (ataque al refractario, mala desfosforación); > 2.5: escoria seca, no espuma → revisa exceso de cal	Análisis de escoria
FeO en escoria	%	30	25–35	> 38 o < 20	> 38: más C, menos O ₂ (pérdida de Fe); < 20: más O ₂ (espuma pobre, poca desfosforación)	Análisis de escoria
MgO en escoria	%	9	8–10 (saturación)	< 7	Más dolomita (protege refractario)	Análisis de escoria
Altura de espuma	—	Cubre el arco	≥ longitud de arco [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Arco expuesto (ruido, T panel)	Más C; baja tap (MO-EAF-04)	Ruido, THD, T de panel, cámara
Cantidad de escoria	kg/t	110 [Supuesto]	100–130	> 150	Revisa ganga del DRI y cal	Balance nivel 2
P ₂ O ₅ en escoria	%	según balance	[Validar con Ingeniería de Proceso]	P en acero > 0.015%	Más desescoriado; FeO y B2 en rango; T no excesiva	Análisis

Diagnóstico rápido de la escoria por observación (en la puerta o la cámara) [Validar con C-07]:

Lo que se ve / oye	Diagnóstico probable	Corrección
Escoria que sale en "pan" esponjoso y continuo; arco silencioso	Espuma correcta	Mantener
Escoria líquida, brillante, corre como agua; arco ruidoso	FeO alto y/o B2 baja; T alta	Más C, más cal
Escoria seca, en terrones, no fluye	Cal o MgO en exceso; T baja	Más O ₂ ; menos cal; revisar T
Espuma que sube de golpe con llama larga	Inicio de ebullición	Cortar C, reducir O ₂ (§9)
Escoria con gotas metálicas brillantes	Arrastre de metal por inclinación	Reducir inclinación

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Escoria sobre agua u olla de escoria húmeda	Explosión	★ Olla y fosa secas; verificación visual antes de cada desescoriado; no lanzar agua a escoria líquida	S-10 confirma "olla seca" por radio
Ebullición violenta (boiling)	Escoria y metal proyectados por la puerta	★ No agregar C en masa a escoria muy oxidada; cortar C y reducir O ₂ ; frente de la puerta despejado	Tendencia de FeO/O ₂ ; supervisor
Enriquecimiento de O ₂	Incendio de ropa o de equipo	Ropa sin grasa; válvulas de corte rápido; detección de fuga	Prueba de válvulas
Retroceso de llama en quemador	Quemaduras, daño	Secuencia de encendido automática con purga	Mantenimiento OEM
Fuga de agua de bloque de quemador	Explosión	Monitoreo de agua del bloque; disparo	HMI
CO por la puerta	Intoxicación	Extracción; presión del horno negativa; detector personal multigás: CO 25 ppm → salir, 200 ppm → evacuación del sector [Verificar NOM-010] (MS-ACE-06)	Bump test diario
Tránsito del portaollas	Atropellamiento	Rutas señalizadas; peatones fuera; claxon	VCC

6.2 EPP obligatorio

S-02 en la puerta: careta con visor dorado, capucha y chaqueta aluminizadas, polainas, guantes aluminizados, ropa ignífuga, botas metatarsales, auditiva, detector personal multigás (MS-ACE-06). S-10: cabina del portaollas cerrada; fuera de ella, el mismo EPP que S-02.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ Zona de exclusión frente y bajo la puerta de escoria mientras sale escoria (zona roja ≤ 5 m de la puerta; amarilla 5–15 m) y ≤ 15 m del punto de volteo de la olla de escoria (MS-ACE-01): solo el portaollas en posición; peatones fuera.
- ★ Antes de colocar la olla de escoria: olla seca (sin agua de lluvia) y fosa inspeccionada, sin agua estancada ni tuberías con fuga; si hay agua,  no se desescoria (MS-ACE-03).
- Cambio de boquillas de lanza: arco apagado, O₂ y gas cerrados y bloqueados (LOTO de válvulas, MS-ACE-02 y MS-ACE-06).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Fósforo del acero al vaciado	$\leq 0.015\%$	Muestra (MO-EAF-06)	Laboratorio	P fuera de especificación; fragilidad
Química de escoria	B2 1.8–2.2; FeO 25–35%; MgO 8–10%	Muestra de escoria en el afino, cada colada [Supuesto]	Laboratorio	Refractario atacado; pérdida de Fe; mala espuma
O activo al vaciado	500–900 ppm	Sonda (MO-EAF-06)	Nivel 2	Sobreoxidación → más Al en olla e inclusiones
Nitrógeno	Bajo con espuma estable	Muestra	Laboratorio	N alto

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica equipos	Agua de bloques de quemador normal; presiones de O ₂ , gas y aire de transporte de C; silos con nivel.	Sin alarmas		S-01
2	Opera en modo quemador	Durante la fusión de canasta, relación O ₂ :gas ≈ 2:1, 1,500–2,500 Nm ³ /h.	Chatarra frente a quemador fundida		S-01
3	Cambia a modo lanza	Con baño plano; lanzas al programa de la etapa.	Transición sin retroceso de llama		S-01
4	Inicia carbono	Inyección 40–60 kg/min total; ajusta según espuma.	Espuma visible en puerta/cámara		S-01
5	Agrega fundentes	Cal y dolomita con el DRI (MO-EAF-03).	B2 y MgO en rango		S-01
6	Verifica olla de escoria	S-10 coloca la olla; S-02 confirma seca y fosa sin agua.	"Olla seca" confirmada	★	S-10 / S-02
7	Despeja la zona	Frente y bajo la puerta sin personas; bocina.	Zona libre	★	S-02
8	Desescoria	Inclina hacia la puerta (–3 a –8° [Validar con OEM]); deja salir escoria a flujo continuo, sin arrastrar metal.	Flujo controlado		S-01
9	Toma muestra de escoria	Con cuchara o probador desde posición protegida, en el afino.	Muestra enviada		S-02 / S-11
10	Corrige la química	FeO > 38%: más C / menos O ₂ ; B2 < 1.8: más cal; MgO < 8%: dolomita.	En rango en la siguiente muestra		S-01
11	Vigila ebullición	Subida súbita de espuma, llama larga en la puerta, CO alto: aplica §9.	Sin ebullición	★	S-01 / S-02
12	Retira la olla de escoria	Llena ≤ 80% [Supuesto]; S-10 la retira por la ruta.	Sin derrame		S-10
13	Registra	O ₂ , C, cal, dolomita, análisis de escoria, eventos.	Registro completo		S-01

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Ebullición violenta (boiling), escoria saliendo en masa	Acumulación de FeO + C; iceberg de DRI fundiendo	 Corta C, reduce O ₂ , detén DRI; todos fuera del frente de la puerta; no inclines más	C-05, C-04
Escoria plana, arco ruidoso	FeO alto / B2 baja / T alta	Más C, más cal; baja tap	C-07
Escoria seca o espesa	Cal en exceso, T baja, MgO alto	Más O ₂ , menos cal, revisa T	C-07
Olla de escoria húmeda o fosa con agua	Lluvia, fuga de tubería	 No desescoriar; controla el nivel con O ₂ /C; cambia olla	C-05
Escoria con metal (arrastre)	Inclinación excesiva	Reduce inclinación	S-01
Retroceso de llama / alarma de quemador	Boquilla tapada, presión baja	Corta ese quemador; purga; mantenimiento	C-05
Fuga de agua de bloque de quemador	Daño del cobre	Corta O ₂ y agua del bloque; aplica MO-EAF-01 §9	C-05, Mantenimiento
Tapón en inyector de carbono	Humedad en finos, presión baja	Cambia a otro inyector; limpia con LOTO	C-05
P > 0.015% antes de vaciar	FeO o B2 bajos, poco desescoriado, T alta	Más desescoriado, cal y O ₂ ; C-05 decide si se vacía	C-05, C-09

10. Registros

- Consumos por colada: O₂ (Nm³/t), gas natural, carbono, cal, dolomita (nivel 2).
- Análisis de escoria (B2, FeO, MgO, P₂O₅) por colada.
- Registro de ollas de escoria (número, estado seco, llenado).

- Eventos de ebullición y retrocesos de llama.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-01 Primer Hornero	3	24 (química de escoria, O ₂ , C)	120 h / 50 coladas	Pasos 11 y control químico (10) + escenario de boiling	24 meses (TD-P07)
S-02 Segundo Hornero	3	12	60 h / 30 desescoriados	Pasos 6, 7, 9, 11	24 meses
S-10 Operador de Escoria	3	16 (portaollas, rutas, escoria-agua)	60 h / 40 ollas	Paso 6 (olla y fosa secas) y rutas	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Confirma olla de escoria y fosa secas antes de desescoriar.
2. Despeja la zona frente a la puerta.
3. Reconoce una ebullición violenta y ejecuta la respuesta (cortar C, reducir O₂, retirar personas).
4. Interpreta B2, FeO y MgO y elige la corrección correcta.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2; CAT-ACE-001; MO-EAF-03, MO-EAF-04, MO-EAF-06.
- MS-ACE-01, MS-ACE-03, MS-ACE-06 (O₂, CO, gas natural), MS-ACE-09.
- NOM-017-STPS, NOM-015-STPS, NOM-010-STPS, NOM-006-STPS (portaollas), NOM-020-STPS (sistemas a presión) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de quemadores/lanzas y sistema de inyección [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido (solo referencia a la ficha v0.3).	experto-operativo-metalurgia